ipso! Bildung seit 1876

Modulplanung Softwareentwicklung A

Datum	Inhalt	Lernziele	Methode	Hausaufgaben
27.10.26 17.45 Uhr – 21.45 Uhr	**1. Modulübersicht** • Werkzeuge, Voraussetzungen • Unterrichtsgestaltung • Prüfungen **2. Einführung Softwareentwicklung** • Warum SW-Entwicklung? • Eigenschaften von SW **3. Softwareentwicklungsprozess** • Kern- und Unterstützungsprozesse • Wasserfallmodell • V-Modell	• Die Lernziele des Moduls sind bekannt • Softwareentwicklung als planmässigen Entwicklungsprozess definieren und von reinem "Programmieren" abgrenzen • Typische Eigenschaften von Software (im Vergleich zu physischen Produkten) benennen • Eine häufigsten Ursachen für gescheiterte oder verzögerte Softwareprojekte erklären • Eie eigene Rolle als Systemtechniker/-in HF im Softwareentwicklungsumfeld einordnen • Kern- und Unterstützungsprozesse der Softwareentwicklung benennen und voneinander abgrenzen • Eas klassische Phasenmodell (Wasserfallmodell) mit seinen Phasen erklären • Eas V-Modell als Erweiterung des Wasserfallmodells beschreiben	Präsentation Theorie Praxisübungen	Softwareinstallationen abschliessen und testen. Praxisübungen abarbeiten Prozesse zuordnen

06.11.26 08.00 Uhr – 12.00 Uhr	**1. Zweck der Spezifikation** • Lasten vs. Pflichtenheft • Bestandteile der Spezifikation • Anforderungskriterien • Vorgehen **2. Zustandsdiagramm** • Zustand u. Ereignisse • Notationselemente • Regeln	• Zweck und Inhalt einer Spezifikation erklären, Lastenheft und Pflichtenheft abgrenzen • Funktionale und nicht-funktionale Anforderungen unterscheiden und priorisieren (MoSCoW) • Kriterien für gute, testbare Anforderungen anwenden • Eine einfache Spezifikation selbständig verfassen • Zustände und Ereignisse eines Systems identifizieren und in einem korrekten Zustandsdiagramm darstellen • Die Vollständigkeit eines Zustandsdiagramms prüfen	Theorie Praxisübungen	Zustandsdiagramm zeichnen

06.11.26 13.00 Uhr – 17.00 Uhr	**1. Struktogramm** • Zweck und Grundprinzip • Vorgehen • Grundelemente **2. Programmablaufplan PAP** • Genormte Symbole • Grundregeln **3. Programmiersprachen** • Abstraktion • Compiler, Interpreter • Übersetzungsvorgang • Kriterien zur Auswahl **4. Algorithmen** • Definition und Eigenschaften • Darstellungsformen • Ablauf vom Problem zur Lösung	• Ein Struktogramm für Sequenz, Verzweigung und Schleife korrekt erstellen • Einen Programmablaufplan (PAP) mit den genormten Symbolen zeichnen • Struktogramm und PAP situationsgerecht gegeneinander abwägen • Maschinensprache, Hochsprache, Compiler/Interpreter/Hybrid unterscheiden • Eie 5 Eigenschaften eines Algorithmus benennen und einen Algorithmus in Pseudocode formulieren • Grundzüge agiler Softwareentwicklung (Scrum, Kanban) sowie den systemischen Blick (Systems Engineering) erklären.	Theorie Einzelarbeit Gruppenarbeit Recherche / Präsentation	Praxisübungen PAP mit Flowgorithm erstellen und testen

26.01.27 17.45 Uhr – 21.45 Uhr	**1. Praktikum** • Vom Modell zum Code • Mini-Zyklus • Spezifikation ➔ Modellierung ➔ Implementierung ➔ Test ➔ Reflexion **2. Prüfung** • Einführung • Aufbau **3. Modulabschluss** • Retrospektive • Feedback • Ausblick	• Die Werkzeuge aus den Kapiteln auf eine eigene, kleine Aufgabenstellung anwenden • Eine einfache Aufgabenstellung eigenständig in Arduino (C) oder C# mit VS-Code umsetzen • Eine Implementierung anhand selbst definierter Testfälle prüfen • Den eigenen Entwicklungsprozess und Kompetenzzuwachs dokumentieren und reflektieren • Den Prüfungsstoff des Moduls repetitiv anwenden.	Praxisprojekt	